

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
BAB 5: DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah : MA Roudlotul Mutaallimin
Nama Penyusun : AMIN NUR ROHMAN, M.Pd
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas / Fase /Semester : XII/ F / Genap
Alokasi Waktu : 8 x 45 menit (2 pertemuan)
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

Peserta didik di kelas XII diasumsikan telah memiliki pemahaman dasar tentang konsep-konsep informatika, termasuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Mereka juga diharapkan telah akrab dengan penggunaan internet dan berbagai platform digital dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memiliki pengalaman pribadi yang relevan dengan dampak sosial informatika. Beberapa peserta didik mungkin sudah memiliki kesadaran awal tentang isu-isu etika digital, keamanan siber, atau *hoax* yang beredar di media sosial. Keterampilan dasar dalam mencari informasi daring dan berinteraksi secara digital juga sudah dimiliki.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

Materi pelajaran Bab 5 "Dampak Sosial Informatika" berfokus pada pemahaman kritis terhadap pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek kehidupan. Jenis pengetahuan yang akan dicapai adalah pengetahuan konseptual (tentang konsep etika digital, privasi, keamanan siber, disinformasi, dll.), pengetahuan prosedural (strategi menganalisis isu sosial terkait TIK, teknik investigasi digital sederhana, langkah-langkah mitigasi risiko), dan pengetahuan metakognitif (kesadaran akan perilaku digital sendiri dan dampaknya). Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik sangat tinggi karena materi ini membahas isu-isu yang mereka alami dan saksikan setiap hari. Tingkat kesulitan materi bervariasi, dari pemahaman konsep dasar hingga analisis kompleks dan perumusan solusi. Struktur materi akan disajikan secara tematik, mencakup berbagai dampak positif dan negatif informatika. Integrasi nilai dan karakter akan ditekankan pada integritas digital, tanggung jawab sosial, berpikir kritis, peduli terhadap keamanan pribadi dan orang lain, serta kolaborasi dalam mencari solusi.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN PEMBELAJARAN

Berdasarkan tujuan pembelajaran pada Bab 5 "Dampak Sosial Informatika", dimensi profil lulusan yang akan dicapai meliputi:

- **Penalaran Kritis:** Peserta didik akan menganalisis informasi, mengevaluasi validitas sumber, dan merumuskan pendapat tentang isu-isu sosial informatika.
- **Kewargaan:** Peserta didik akan memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga digital yang baik, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang positif.
- **Komunikasi:** Peserta didik akan mengomunikasikan hasil analisis, gagasan, dan solusi terkait dampak sosial informatika secara efektif, baik lisan maupun tulisan.
- **Kreativitas:** Peserta didik akan menghasilkan ide-ide inovatif untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang dari dampak sosial informatika.
- **Kemandirian:** Peserta didik akan mampu belajar secara mandiri, melakukan riset, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam konteks digital.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR : 32 TAHUN 2024

Pada akhir fase ini, peserta didik diharapkan mampu:

Pengetahuan:

- Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai dampak positif dan negatif informatika dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan etika.
- Memahami konsep privasi data, keamanan siber, etika berinternet, serta isu *hoax* dan disinformasi.

Keterampilan:

- Menganalisis kasus nyata terkait dampak sosial informatika dan merumuskan solusi atau mitigasi yang relevan.
- Melakukan riset sederhana untuk memverifikasi informasi dan mengidentifikasi sumber yang kredibel.
- Menyajikan hasil analisis dan rekomendasi secara efektif dalam bentuk proyek.

Sikap:

- Menunjukkan sikap kritis terhadap informasi digital, bertanggung jawab dalam menggunakan TIK, dan peduli terhadap keamanan data serta privasi.
- Berperan aktif sebagai warga digital yang etis dan bijak.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU YANG RELEVAN

- **Sosiologi:** Mempelajari tentang struktur masyarakat, perubahan sosial, dan interaksi manusia yang sangat dipengaruhi oleh informatika.
- **Pendidikan Kewarganegaraan:** Memahami hak dan kewajiban warga negara dalam konteks digital, serta etika berinteraksi di ruang publik virtual.
- **Psikologi:** Memahami dampak psikologis dari penggunaan TIK yang berlebihan, fenomena *fear of missing out* (FOMO), atau *cyberbullying*.
- **Bahasa Indonesia/Inggris:** Kemampuan menganalisis teks, memverifikasi informasi, dan mengomunikasikan ide secara efektif dalam berbagai format.
- **Seni Budaya:** Memahami bagaimana teknologi mempengaruhi ekspresi seni dan budaya, serta isu hak cipta dalam konteks digital.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1 (4 x 45 menit): Memahami Isu Krusial Dampak Sosial Informatika

- Melalui *eksplorasi lapangan* (observasi digital sederhana) atau *pencarian informasi daring*, peserta didik dapat mengidentifikasi setidaknya tiga kasus nyata (contoh) dampak negatif informatika (misalnya, *hoax*, *cyberbullying*, pelanggaran privasi) yang relevan dengan kehidupan mereka dengan tingkat

akurasi 80%. (Pengetahuan, Penalaran Kritis)

- Melalui *diskusi kelompok*, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak dari salah satu kasus yang dipilih terhadap individu dan masyarakat, dengan menggunakan konsep-konsep dasar etika digital dan keamanan siber. (Pengetahuan, Penalaran Kritis, Komunikasi)
- Dengan *berkolaborasi* dalam kelompok, peserta didik dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk wawancara atau pengamatan lebih lanjut terkait kasus yang dipilih, menunjukkan kemampuan penalaran kritis mereka. (Penalaran Kritis, Kolaborasi)

Pertemuan 2 (4 x 45 menit): Mengembangkan Solusi dan Kampanye Digital yang Bertanggung Jawab

- Berdasarkan hasil *wawancara* atau *pengamatan*, peserta didik dapat menganalisis data yang terkumpul dan menyimpulkan implikasi dari kasus dampak sosial informatika yang diteliti, menunjukkan pemahaman mendalam. (Penalaran Kritis)
- Melalui *pengerjaan proyek berbasis tim*, peserta didik dapat merancang sebuah kampanye digital sederhana (misalnya, infografis, video pendek, poster digital) yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat atau mengusulkan solusi mitigasi terhadap kasus yang diteliti, menunjukkan kreativitas dan kolaborasi. (Kreativitas, Kolaborasi, Komunikasi)
- Dengan *mempresentasikan* proyek kampanye mereka di depan kelas, peserta didik dapat mengomunikasikan temuan dan rekomendasi secara efektif, menggunakan bahasa yang jelas dan meyakinkan serta mempromosikan kewargaan digital yang positif. (Komunikasi, Kewargaan)
- Setelah presentasi, peserta didik dapat memberikan *umpan balik konstruktif* kepada kelompok lain, menunjukkan sikap reflektif dan peduli. (Kemandirian, Komunikasi)

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Topik pembelajaran kontekstual untuk Bab 5 "Dampak Sosial Informatika" akan berpusat pada:

- **Keamanan Siber dan Privasi Data:** Mengenali ancaman siber (*phishing*, *malware*), pentingnya menjaga data pribadi, serta hak dan kewajiban terkait privasi digital.
- **Hoax, Disinformasi, dan Literasi Digital:** Mempelajari cara mengidentifikasi informasi yang tidak benar, bahaya penyebaran *hoax*, dan pentingnya berpikir kritis dalam menerima informasi.
- **Cyberbullying dan Etika Berinteraksi di Media Sosial:** Memahami bentuk-bentuk *cyberbullying*, dampaknya, dan pentingnya etika serta empati dalam berkomunikasi daring.
- **Dampak TIK terhadap Gaya Hidup dan Kesehatan Mental:** Menganalisis

fenomena ketergantungan *gadget*, *fear of missing out* (FOMO), dan strategi menjaga kesehatan mental di era digital.

Peserta didik akan memilih salah satu topik atau kasus yang paling relevan dan menarik bagi mereka untuk dijadikan fokus proyek.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK:

- **Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning - PBL):** Peserta didik akan terlibat dalam proyek otentik dan bermakna yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan perumusan solusi terkait dampak sosial informatika.
- **Eksplorasi Lapangan (Observasi Digital/Mini-Interview):** Peserta didik akan melakukan observasi sederhana terhadap perilaku digital di lingkungan sekitar atau wawancara singkat dengan teman/anggota keluarga tentang pengalaman mereka terkait isu-isu digital. Ini mendukung *Meaningful Learning* karena menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata.
- **Diskusi Kelompok:** Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi temuan, menganalisis informasi, dan merencanakan proyek secara kolaboratif. Ini memupuk *Joyful Learning* melalui interaksi sosial dan belajar dari teman sebaya.
- **Wawancara (Opsional/Jika memungkinkan):** Jika kasus memerlukan data lebih lanjut, peserta didik dapat merancang dan melakukan wawancara singkat dengan narasumber yang relevan (misalnya, guru BK untuk kasus *cyberbullying*).
- **Presentasi:** Peserta didik akan menyajikan hasil proyek kampanye mereka, melatih keterampilan komunikasi lisan dan visual.
- **Pendekatan Deep Learning:**
- **Mindful Learning:** Melalui kegiatan refleksi di awal dan akhir pembelajaran, serta fokus pada pemahaman mendalam tentang konsekuensi dan tanggung jawab digital.
- **Meaningful Learning:** Mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi peserta didik sebagai pengguna TIK dan isu-isu aktual yang relevan dalam masyarakat.
- **Joyful Learning:** Mendorong pembelajaran yang menyenangkan melalui kegiatan investigasi, kolaborasi, dan penggunaan alat digital yang menarik untuk kreasi proyek.

MITRA PEMBELAJARAN:

- **Lingkungan Sekolah:** Guru mata pelajaran lain (PPKn, Sosiologi, BK) sebagai narasumber atau validator informasi, perpustakaan sekolah untuk sumber bacaan, dan teman sebaya sebagai rekan kolaborasi.
- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Anggota keluarga, tokoh masyarakat, atau pakar IT/hukum (jika memungkinkan dan relevan untuk wawancara/riset

mendalam) untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang dampak informatika.

LINGKUNGAN BELAJAR:

- **Ruang Fisik:** Ruang kelas yang fleksibel untuk diskusi kelompok, area presentasi, dan ruang kerja kolaboratif. Akses ke perangkat komputer/laptop dan koneksi internet yang stabil.
- **Ruang Virtual:** Penggunaan platform digital seperti Google Classroom untuk berbagi materi, forum diskusi daring, pengumpulan tugas, dan *feedback*. Pemanfaatan perpustakaan digital dan sumber daring terpercaya untuk riset.
- **Budaya Belajar:** Mendorong budaya belajar yang kolaboratif (peserta didik aktif berdiskusi, saling membantu, dan memberikan *feedback* positif), berpartisipasi aktif (semua peserta didik terlibat dalam kegiatan), dan rasa ingin tahu (mendorong pertanyaan, investigasi, dan eksplorasi mendalam).

PEMANFAATAN DIGITAL:

- **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** Mengakses jurnal, artikel berita, infografis, atau video edukasi yang relevan dari sumber terpercaya (misalnya, situs resmi lembaga, organisasi berita).
- **Forum Diskusi Daring:** Google Classroom atau platform serupa untuk melanjutkan diskusi di luar jam pelajaran, berbagi sumber, dan memberikan/menerima umpan balik.
- **Penilaian Daring:** Penggunaan Google Forms untuk kuesioner asesmen awal atau Mentimeter untuk *quick check* pemahaman dan *brainstorming*.
- **Aplikasi Kreatif:** Canva/PowerPoint/aplikasi desain grafis lainnya untuk membuat poster/infografis kampanye; CapCut/Kinemaster/aplikasi video editor sederhana untuk membuat video pendek edukasi; Google Docs/Slides untuk kolaborasi dokumen.
- **Platform Kuis Interaktif:** Kahoot! atau Quizizz untuk penguatan konsep secara menyenangkan.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1:

MEMAHAMI ISU KRUSIAL DAMPAK SOSIAL INFORMATIKA

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan dan Salam:** Guru menyapa peserta didik dan memastikan kesiapan belajar.
- **Prinsip Pembelajaran Berkesadaran (Mindful Learning):** Guru memandu mindful check-in singkat (misalnya, meminta peserta didik menutup mata sejenak dan menyadari bagaimana perasaan mereka tentang teknologi yang mereka gunakan sehari-hari). Guru dapat bertanya: "Apa perasaanmu saat terlalu banyak menggunakan media sosial?" atau "Bagaimana rasanya ketika

menerima informasi yang belum tentu benar?". Ini membantu mereka menyadari pengalaman emosional terkait TIK.

- **Prinsip Pembelajaran Menggembirakan (Joyful Learning):** Guru menampilkan meme atau screenshot berita viral yang relevan dengan dampak sosial informatika (misalnya, tentang hoax, phishing, atau challenge viral) untuk memicu diskusi ringan dan tawa.
- **Prinsip Pembelajaran Bermakna (Meaningful Learning):** Guru menghubungkan fenomena yang ditampilkan dengan topik Bab 5 "Dampak Sosial Informatika" dan menjelaskan relevansi materi dengan kehidupan nyata mereka. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

Memahami (Understanding) - Berkesadaran & Bermakna:

- **Identifikasi Kasus (Diferensiasi Konten):** Guru memberikan beberapa studi kasus singkat atau skenario tentang dampak negatif informatika (misalnya, kasus hoax kesehatan, cyberbullying yang viral, pelanggaran privasi online shop). Peserta didik dalam kelompok kecil (4-5 orang) memilih satu kasus yang paling menarik perhatian mereka atau yang paling relevan dengan pengalaman mereka.
- **Analisis Awal Kasus (Diferensiasi Proses):** Setiap kelompok menganalisis kasus yang dipilih: apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana teknologi berperan. Mereka mencatat dampak awal yang teridentifikasi. Guru menyediakan worksheet atau template analisis sederhana.
- **Eksplorasi Mandiri (Diferensiasi Produk/Proses):** Peserta didik diarahkan untuk melakukan eksplorasi digital sederhana (misalnya, mencari artikel berita terkait kasus tersebut, melihat komentar di media sosial) atau mini-interview (wawancara singkat dengan 1-2 teman/guru tentang pengalaman mereka terkait isu yang sama). Guru menyediakan daftar kata kunci pencarian dan pedoman wawancara.

Mengaplikasi (Applying) - Bermakna & Menggembirakan:

- **Diskusi Mendalam dan Pemetaan Isu:** Kembali ke kelompok, peserta didik berbagi temuan mereka dari eksplorasi mandiri. Mereka menggunakan mind map atau flowchart untuk memvisualisasikan akar masalah, dampak lanjutan, dan pihak-pihak yang terdampak dari kasus yang mereka teliti. Guru memfasilitasi diskusi dengan pertanyaan pemicu (misalnya, "Siapa yang paling dirugikan?", "Bagaimana ini bisa terjadi?", "Apa peran kita sebagai pengguna teknologi?").
- **Merumuskan Pertanyaan untuk Solusi:** Berdasarkan analisis, setiap kelompok merumuskan setidaknya 3-5 pertanyaan yang akan membantu mereka memikirkan solusi atau langkah-langkah mitigasi untuk kasus tersebut pada pertemuan berikutnya. Contoh: "Bagaimana cara mendeteksi hoax seperti ini?",

"Apa yang bisa dilakukan korban cyberbullying?", "Bagaimana perusahaan bisa melindungi privasi data lebih baik?". Guru memberikan feedback pada pertanyaan.

- Refleksi (Reflecting) - Berkesadaran & Bermakna:
- "Tiket Keluar" Digital: Guru meminta peserta didik untuk menuliskan di Google Forms atau Mentimeter satu insight baru yang mereka dapatkan tentang dampak sosial informatika dan satu pertanyaan yang masih mereka miliki setelah pembelajaran hari ini.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Umpan Balik & Klarifikasi:** Guru meninjau beberapa jawaban dari "Tiket Keluar" dan mengklarifikasi miskonsepsi. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi dan diskusi yang telah berlangsung.
- **Menyimpulkan Pembelajaran:** Guru bersama peserta didik menyimpulkan bahwa informatika memiliki dampak yang kompleks, dan penting untuk memahami serta menganalisisnya secara kritis.
- **Perencanaan Pembelajaran Selanjutnya:** Guru memberikan instruksi untuk tugas di rumah (melanjutkan riset atau memikirkan ide solusi awal untuk kasus yang dipilih) dan mengingatkan tentang proyek kampanye digital yang akan dikembangkan pada pertemuan berikutnya. Guru mendorong mereka untuk mindful dalam menggunakan teknologi sehari-hari.

PERTEMUAN 2:

MENGEMBANGKAN SOLUSI DAN KAMPANYE DIGITAL YANG BERTANGGUNG JAWAB

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Pembukaan dan Salam:** Guru menyapa peserta didik.
- **Prinsip Pembelajaran Berkesadaran (Mindful Learning):** Guru memulai dengan pertanyaan reflektif: "Setelah mengamati kasus-kasus kemarin, apa satu hal yang ingin kamu ubah dari caramu berinteraksi di dunia digital?" Peserta didik berbagi secara singkat.
- **Prinsip Pembelajaran Menggembirakan (Joyful Learning):** Guru menampilkan contoh-contoh kampanye sosial digital yang kreatif dan efektif (misalnya, video pendek, infografis) tentang keamanan siber atau literasi digital dari berbagai sumber untuk memotivasi peserta didik dalam proyek mereka.
- **Prinsip Pembelajaran Bermakna (Meaningful Learning):** Guru mengaitkan contoh kampanye dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu merancang solusi nyata dan mengomunikasikannya kepada publik.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

Memahami (Understanding) - Berkesadaran & Bermakna:

- **Analisis Solusi dan Ide Kampanye (Diferensiasi Konten/Proses):** Dalam kelompok, peserta didik mendiskusikan hasil riset lanjutan mereka dan mengidentifikasi beberapa opsi solusi atau mitigasi untuk kasus yang dipilih. Mereka melakukan brainstorming ide untuk kampanye digital yang efektif dan etis. Guru menyediakan template perencanaan kampanye sederhana.

Mengaplikasi (Applying) - Bermakna & Menggembirakan:

- **Pengembangan Proyek Kampanye Digital (Diferensiasi Produk):** Setiap kelompok mulai mengembangkan produk kampanye digital mereka (poster digital, infografis, video pendek, presentasi interaktif). Guru memberikan kebebasan dalam memilih format produk sesuai minat, kekuatan, dan ketersediaan alat bagi kelompok, namun menekankan pada pesan yang jelas, persuasif, dan bertanggung jawab. Guru berkeliling memberikan bimbingan teknis dan konten, memastikan pesan yang disampaikan relevan dan akurat. Pemanfaatan Digital (Canva, CapCut, Google Slides) sangat dianjurkan.
- **Sesi Mentoring Singkat:** Guru memberikan feedback individual kepada setiap kelompok mengenai konsep kampanye, desain, dan kelayakan pesan. Guru mendorong kolaborasi aktif antaranggota kelompok.
- Refleksi (Reflecting) - Berkesadaran & Bermakna:
- **Simulasi Presentasi & Peer Feedback:** Setiap kelompok melakukan simulasi presentasi singkat di hadapan kelompok lain. Peserta didik lain memberikan umpan balik konstruktif tentang kejelasan pesan, daya tarik visual, dan potensi dampak kampanye. Ini memupuk Mindful Learning karena mereka harus memperhatikan detail dan memberikan kritik yang membangun.

KEGIATAN PENUTUP (15 MENIT)

- **Presentasi Proyek Kampanye:** Setiap kelompok mempresentasikan proyek kampanye digital mereka (maksimal 5 menit per kelompok). Setelah setiap presentasi, peserta didik lain dan guru memberikan umpan balik konstruktif menggunakan format "Saya menyukai... dan saya menyarankan..." untuk mendorong pola pikir yang positif dan growth mindset.
- **Menyimpulkan Pembelajaran:** Guru memimpin diskusi tentang pentingnya menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Guru mengapresiasi upaya peserta didik dalam menciptakan solusi nyata.
- **Perencanaan Pembelajaran Selanjutnya & Refleksi Akhir:** Guru mengapresiasi kerja keras dan kreativitas peserta didik. Guru meminta peserta didik menuliskan refleksi singkat di jurnal mereka tentang: "Bagaimana proyek ini mengubah pandangan saya tentang peran saya sebagai warga digital?" dan "Apa satu langkah konkret yang akan saya ambil untuk menjadi warga digital yang lebih baik?" Guru juga dapat meminta ide untuk topik di unit berikutnya.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN:

- **Tujuan:** Mengidentifikasi pengetahuan awal, minat, dan pengalaman peserta didik terkait dampak sosial informatika.

Jenis Asesmen:

- **Kuesioner (Google Forms):** Berisi pertanyaan tentang seberapa sering mereka menggunakan media sosial, apa yang mereka ketahui tentang *hoax* atau *cyberbullying*, dan isu digital apa yang paling mereka khawatirkan.
- **Wawancara Singkat (1-on-1 atau Kelompok Kecil):** Guru bertanya secara lisan kepada beberapa peserta didik tentang pengalaman pribadi mereka terkait keamanan siber atau informasi *online*.
- **Tes Diagnostik (Singkat):** Sebuah tes pilihan ganda singkat (5 soal) tentang terminologi dasar dampak sosial informatika (misalnya, *phishing*, *digital footprint*, *netiquette*).

Contoh 5 Soal Asesmen Awal:

1. Seberapa sering Anda mencari informasi atau berita di internet?
a. Setiap hari
b. Beberapa kali seminggu
c. Kadang-kadang
d. Jarang sekali
2. Pernahkah Anda atau orang yang Anda kenal mengalami hal-hal di bawah ini? (Pilih yang sesuai, bisa lebih dari satu)
a. Menerima berita yang ternyata hoax
b. Mengalami cyberbullying
c. Akun media sosial di-hack
d. Merasa kecanduan gadget
3. Apa yang Anda pahami tentang "privasi data online"? (Jelaskan secara singkat)
4. Menurut Anda, mengapa penting untuk berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet?
5. Pasangkan istilah-istilah berikut dengan definisi yang paling tepat:
a. Phishing
b. Hoax
c. Digital Footprint
d. Netiquette
e. Cyberbullying

Definisi:

- i. Perilaku agresif yang dilakukan melalui perangkat elektronik.
- ii. Jejak data yang ditinggalkan seseorang saat menggunakan internet.
- iii. Upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya.
- iv. Aturan etika berkomunikasi di internet.
- v. Informasi palsu yang dibuat seolah-olah benar.

2. ASESMEN PROSES PEMBELAJARAN:

- **Tujuan:** Memantau partisipasi, kolaborasi, pemahaman konsep, dan kemampuan analisis selama kegiatan inti.

Jenis Asesmen:

- **Observasi (Form Checklist):** Guru mengamati partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok, kontribusi dalam eksplorasi kasus, dan kemampuan mereka dalam merumuskan pertanyaan investigasi.
- **Tugas Harian (Catatan Kasus/Riset):** Peserta didik mengumpulkan catatan hasil investigasi kasus atau riset awal mereka.
- **Diskusi Kelompok (Rubrik Penilaian Diskusi):** Dinilai berdasarkan kualitas argumen, kemampuan mendengarkan, dan kontribusi dalam mencapai pemahaman isu.
- **Presentasi Awal (Mini-Presentation/Presentasi Ide):** Dinilai berdasarkan kejelasan penjelasan kasus yang dipilih dan ide solusi awal.

Contoh 5 Soal/Indikator Asesmen Proses:

1. **Observasi Partisipasi Diskusi Kelompok:** Sejauh mana peserta didik secara aktif berkontribusi dalam diskusi analisis kasus? (Skala: Tidak aktif, Kurang aktif, Cukup aktif, Aktif, Sangat aktif)
2. **Kualitas Analisis Kasus:** Apakah kelompok mampu mengidentifikasi penyebab dan dampak utama dari kasus yang dipilih dengan jelas? (Ya/Tidak, berikan catatan jika perlu perbaikan).
3. **Catatan Riset/Investigasi:** Apakah catatan yang dibuat peserta didik lengkap, terorganisir, dan mencerminkan upaya riset yang mandiri? (Memuaskan, Perlu perbaikan).
4. **Kontribusi dalam Perumusan Solusi (Peer Assessment):** Berikan skor (1-5) untuk tingkat kontribusi Anda/rekan Anda dalam *brainstorming* ide solusi untuk proyek kampanye.
5. **Presentasi Ide Awal:** Apakah ide kampanye yang diusulkan kelompok memiliki potensi untuk mengedukasi dan memberikan dampak positif? (Ya/Tidak, berikan saran).

3. ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN:

- **Tujuan:** Mengukur pemahaman akhir peserta didik, keterampilan analisis, kreativitas dalam merancang solusi, dan kemampuan komunikasi.

Jenis Asesmen:

- **Jurnal Reflektif:** Peserta didik menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana proses proyek ini membentuk pandangan mereka tentang informatika, dan komitmen mereka sebagai warga digital.
- **Tugas Akhir (Proyek Kampanye Digital):** Penilaian produk kampanye (poster

digital, infografis, video pendek) berdasarkan rubrik yang telah ditentukan (konten, kreativitas, koherensi pesan, penggunaan bahasa, kesesuaian target audiens).

- **Presentasi Proyek (Rubrik Presentasi):** Penilaian presentasi lisan berdasarkan kriteria seperti kejelasan, kefasihan, penggunaan visual, kemampuan persuasi, dan kemampuan menjawab pertanyaan.
- **Tes Tertulis (Studi Kasus Analisis):** Untuk menguji pemahaman konseptual dan kemampuan analisis kritis terhadap skenario dampak sosial informatika baru.

Contoh 5 Soal Asesmen Akhir:

1. **Jurnal Reflektif:** "Ceritakan satu pengalaman (pribadi atau yang Anda amati) di mana teknologi memberikan dampak signifikan (positif atau negatif) pada kehidupan sosial. Bagaimana pembelajaran ini membantu Anda memahami pengalaman tersebut lebih baik?"
2. **Tes Tertulis (Studi Kasus Analisis):** "Baca kasus berikut: 'Sebuah aplikasi media sosial baru tiba-tiba populer di kalangan remaja, namun data pengguna dilaporkan bocor ke pihak ketiga tanpa persetujuan. Selain itu, banyak pengguna muda merasa tertekan dan cemas karena terus-menerus membandingkan diri dengan teman-temannya di aplikasi tersebut.' Berdasarkan kasus ini, analisislah: a) Apa saja dampak sosial informatika yang terjadi? b) Apa saja risiko yang timbul? c) Bagaimana cara aplikasi tersebut dapat meningkatkan keamanannya? d) Apa saran Anda untuk remaja agar tetap sehat mental saat menggunakan aplikasi serupa?"
3. **Rubrik Penilaian Proyek Kampanye Digital (Contoh Indikator):**
 - **Konten & Relevansi Pesan (35%):** Kedalaman pemahaman isu, kejelasan pesan, relevansi solusi yang diusulkan, akurasi informasi.
 - **Kreativitas & Desain (30%):** Keunikan ide kampanye, estetika visual/audio, penggunaan media yang efektif.
 - **Dampak Potensial (20%):** Seberapa besar potensi kampanye ini untuk mengedukasi atau mengubah perilaku audiens.
 - **Penggunaan Bahasa & Teknis (15%):** Ketepatan tata bahasa, kosakata, kualitas audio/video/grafis.
4. **Rubrik Penilaian Presentasi Proyek (Contoh Indikator):**
 - **Kejelasan & Kefasihan (40%):** Kemampuan menyampaikan pesan kampanye dengan jelas dan meyakinkan, pengucapan yang tepat.
 - **Interaksi & Persuasi (30%):** Kemampuan melibatkan audiens, menjawab pertanyaan, dan meyakinkan mereka tentang pentingnya pesan kampanye.
 - **Penggunaan Visual/Alat Bantu (20%):** Efektivitas penggunaan produk kampanye digital dalam mendukung presentasi.
 - **Sikap Kewargaan Digital (10%):** Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan

etis dalam penyampaian.

5. **Tugas Akhir (Tambahan):** "Buatlah daftar 5 tips praktis untuk menjadi 'Warga Digital yang Cerdas dan Bertanggung Jawab' berdasarkan pengetahuan yang Anda dapatkan di bab ini, dan jelaskan mengapa setiap tips itu penting."

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN : INFORMATIKA
BAB 6: PRAKTIK LINTAS BIDANG

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah : MA Roudlotul Mutaallimin
Nama Penyusun : AMIN NUR ROHMAN, M.Pd
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas / Fase /Semester : XII/ F / Genap
Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (4 Pertemuan @ 2 JP)
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

Peserta didik diharapkan telah memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan dalam bidang informatika, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan data, pemrograman dasar, dan pemahaman tentang teknologi informasi secara umum. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam berpikir komputasional, memecahkan masalah sederhana, serta bekerja secara kolaboratif. Kesiapan ini akan menjadi fondasi untuk mengintegrasikan pengetahuan informatika dengan disiplin ilmu lain dalam konteks praktik lintas bidang.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

Materi pelajaran "Praktik Lintas Bidang" ini bersifat aplikatif dan berbasis proyek, berfokus pada integrasi konsep dan keterampilan informatika dengan masalah nyata dari berbagai disiplin ilmu. Jenis pengetahuan yang akan dicapai adalah pengetahuan prosedural (bagaimana melakukan sesuatu), konseptual (pemahaman ide dan prinsip), dan metakognitif (pemahaman tentang proses berpikir mereka sendiri). Relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik sangat tinggi karena materi ini mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di sekitar mereka menggunakan pendekatan informatika. Tingkat kesulitan materi akan bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek yang dipilih peserta didik, namun akan selalu didampingi oleh guru. Struktur materi bersifat fleksibel dan adaptif, mengikuti alur proyek mulai dari identifikasi masalah, perancangan solusi, implementasi, hingga evaluasi. Materi ini juga akan mengintegrasikan nilai-nilai dan karakter seperti gotong royong, kreativitas, berpikir kritis, kemandirian, dan rasa ingin tahu.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN PEMBELAJARAN

Dalam pembelajaran ini, dimensi profil lulusan yang akan dicapai adalah:

1. **Penalaran Kritis:** Peserta didik akan dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi dari berbagai sumber, dan mengembangkan solusi berbasis bukti.
2. **Kreativitas:** Peserta didik akan didorong untuk menghasilkan ide-ide inovatif dalam memecahkan masalah dan merancang solusi lintas bidang.
3. **Kolaborasi:** Peserta didik akan bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama, berbagi ide, dan saling mendukung.
4. **Kemandirian:** Peserta didik akan belajar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka sendiri dengan bimbingan guru.
5. **Komunikasi:** Peserta didik akan menyajikan ide, proses, dan hasil proyek mereka secara efektif kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR : 32 TAHUN 2024

Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah lintas bidang yang dapat diselesaikan dengan pendekatan informatika, merancang solusi berbasis komputasi, mengimplementasikan solusi tersebut, dan mengevaluasi efektivitasnya secara kolaboratif dan kreatif. Mereka juga mampu merefleksikan proses belajar dan pengembangan diri dalam menghadapi tantangan proyek lintas bidang.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU YANG RELEVAN

Bab "Praktik Lintas Bidang" ini sangat relevan dengan berbagai disiplin ilmu, antara lain:

- **Matematika:** Untuk analisis data, pemodelan, dan algoritma.
- **Fisika, Kimia, Biologi:** Untuk aplikasi informatika dalam penelitian dan eksperimen ilmiah (misalnya, simulasi, pengolahan data sensor).
- **Sosial dan Humaniora:** Untuk analisis data sosial, pengembangan aplikasi untuk masalah sosial, atau pemanfaatan teknologi dalam seni dan budaya.
- **Desain Produk/Desain Komunikasi Visual:** Untuk perancangan antarmuka pengguna, visualisasi data, atau prototipe solusi.
- **Bahasa Indonesia/Inggris:** Untuk dokumentasi proyek, presentasi, dan komunikasi efektif.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1: Pengenalan dan Identifikasi Masalah Lintas Bidang

- Peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 3 (tiga) masalah nyata dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan sekitar yang berpotensi diselesaikan dengan pendekatan informatika, dengan menunjukkan sikap kritis dan rasa ingin tahu.
- Peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara masalah yang teridentifikasi dengan konsep dasar informatika (misalnya, data, algoritma, sistem informasi), sebagai bentuk pemahaman awal.

Pertemuan 2-4: Perancangan dan Pengembangan Solusi

- Peserta didik dapat merancang minimal 1 (satu) prototipe solusi berbasis informatika untuk masalah yang telah dipilih, dengan menunjukkan kreativitas dan penalaran kritis.
- Peserta didik dapat mengimplementasikan bagian-bagian kunci dari prototipe solusi menggunakan alat dan bahasa pemrograman yang relevan, dengan menunjukkan kemandirian dalam pengerjaan.
- Peserta didik dapat berkolaborasi secara efektif dalam kelompok untuk

membagi tugas dan saling membantu dalam pengembangan solusi.

Pertemuan 5: Evaluasi dan Presentasi Proyek

- Peserta didik dapat mengevaluasi efektivitas solusi yang telah dikembangkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dengan menunjukkan kemampuan penalaran kritis.
- Peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek lintas bidang mereka kepada audiens secara jelas, logis, dan persuasif, dengan menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik.
- Peserta didik dapat merefleksikan pembelajaran yang diperoleh dari proyek lintas bidang, mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan dalam proses pengerjaan, sebagai bentuk pembelajaran berkesadaran.

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Topik pembelajaran akan berpusat pada **pemecahan masalah berbasis proyek dengan integrasi lintas disiplin ilmu**. Contoh topik yang bisa diangkat:

- Pengembangan aplikasi untuk membantu pengelolaan sampah di lingkungan sekolah/RT.
- Pembuatan sistem sederhana untuk memantau kualitas udara di sekitar rumah.
- Desain visualisasi data untuk memahami pola penyebaran penyakit di suatu daerah.
- Penciptaan game edukasi yang mengajarkan konsep fisika atau matematika.
- Perancangan sistem informasi untuk inventarisasi barang di koperasi sekolah.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK:

- **Metode Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning):** Peserta didik akan bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek mereka.
- **Diskusi Kelompok:** Memfasilitasi pertukaran ide, pemecahan masalah bersama, dan pembelajaran dari rekan sejawat.
- **Eksplorasi Lapangan:** Jika memungkinkan, peserta didik akan diajak mengamati langsung masalah di lingkungan nyata (misalnya, kunjungan ke bank sampah, observasi sistem irigasi).
- **Wawancara:** Peserta didik dapat melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan atau ahli terkait masalah yang mereka pilih.
- **Presentasi:** Peserta didik akan mempresentasikan kemajuan dan hasil proyek mereka secara berkala.

MITRA PEMBELAJARAN:

- **Lingkungan Sekolah:** Guru mata pelajaran lain (misalnya, guru Biologi,

Matematika, Seni), staf sekolah (misalnya, petugas kebersihan, pustakawan), atau siswa dari kelas lain sebagai sumber ide atau penerima manfaat proyek.

- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Tokoh masyarakat, ahli di bidang tertentu (misalnya, praktisi IT, aktivis lingkungan), organisasi lokal, atau pelaku usaha kecil yang relevan dengan topik proyek.

LINGKUNGAN BELAJAR:

- **Ruang Fisik:** Ruang kelas yang fleksibel untuk diskusi kelompok dan pengerjaan proyek, laboratorium komputer dengan akses internet, atau area lain di sekolah yang memungkinkan observasi langsung.
- **Ruang Virtual:** Platform kolaborasi daring (misalnya, Google Docs, Miro), lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) daring, repositori kode (misalnya, GitHub), dan sumber belajar digital lainnya.
- **Budaya Belajar:** Mendorong budaya belajar yang kolaboratif (saling mendukung, berbagi pengetahuan), partisipatif aktif (setiap anggota kelompok berkontribusi), dan menumbuhkan rasa ingin tahu (selalu bertanya dan mencari tahu).

PEMANFAATAN DIGITAL:

- **Perpustakaan Digital:** Untuk mencari referensi, studi kasus, dan literatur terkait proyek.
- **Forum Diskusi Daring:** Sebagai tempat untuk bertanya, berbagi kendala, dan mendapatkan umpan balik dari guru dan teman.
- **Penilaian Daring:** Menggunakan kuesioner daring atau platform kuis interaktif (misalnya, Kahoot!, Mentimeter) untuk asesmen diagnostik dan formatif.
- **Google Classroom:** Sebagai platform utama untuk berbagi materi, mengumpulkan tugas, memberikan pengumuman, dan memfasilitasi komunikasi.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

KEGIATAN PENDAHULUAN

- **Pembukaan & Apresiasi (Joyful Learning):** Guru menyambut peserta didik dengan antusias, mengajak melakukan "energizer" singkat atau pertanyaan pembuka yang menarik terkait pengalaman mereka dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, "Apa aplikasi yang paling sering kalian gunakan dan mengapa?").
- **Menggali Pengetahuan Awal (Mindful Learning):** Guru memulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang relevan dengan "praktik lintas bidang", seperti "Pernahkah kalian berpikir bagaimana informatika bisa membantu menyelesaikan masalah di bidang lain, seperti lingkungan atau kesehatan?". Guru juga dapat memberikan studi kasus singkat atau video inspiratif tentang

penerapan informatika di berbagai bidang untuk menstimulasi pemikiran peserta didik.

- **Asesmen Awal Singkat (Formative & Mindful Learning):** Guru dapat menggunakan kuesioner singkat atau sesi *brainstorming* interaktif (misalnya, menggunakan Mentimeter) untuk mengidentifikasi pemahaman awal peserta didik tentang informatika dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain, serta mengidentifikasi minat mereka terhadap topik-topik tertentu.
- **Penyampaian Tujuan & Manfaat (Meaningful Learning):** Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, relevansi materi "praktik lintas bidang" dengan kehidupan nyata dan masa depan peserta didik, serta dimensi profil lulusan yang akan dicapai. Tekankan bahwa ini adalah kesempatan untuk berkreasi dan berkontribusi.

KEGIATAN INTI

FASE 1: MEMAHAMI (BERKESADARAN, BERMAKNA)

- **Identifikasi Masalah (Joyful & Meaningful Learning):** Peserta didik dalam kelompok kecil (dibentuk secara berdiferensiasi berdasarkan minat atau kemampuan awal jika memungkinkan) diajak untuk mengidentifikasi masalah nyata di lingkungan sekitar mereka yang dapat diselesaikan dengan pendekatan informatika. Guru memberikan panduan dan contoh, mendorong eksplorasi lapangan atau wawancara singkat jika memungkinkan.
- **Studi Kasus & Diskusi (Mindful Learning):** Guru menyajikan beberapa studi kasus proyek lintas bidang yang berhasil (misalnya, aplikasi pertanian, sistem informasi kesehatan) dan memfasilitasi diskusi tentang bagaimana informatika digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Diskusi ini menekankan pada "bagaimana cara berpikir" (berkesadaran) untuk mengintegrasikan berbagai disiplin.
- **Bimbingan & Feedback (Meaningful Learning):** Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan kepada setiap kelompok, membantu mereka dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi ruang lingkup proyek. Guru juga memberikan umpan balik konstruktif dan pertanyaan-pertanyaan reflektif (misalnya, "Apakah masalah ini cukup spesifik?", "Bagaimana informatika dapat benar-benar memberikan solusi di sini?").

FASE 2:

MENGAPLIKASI (BERMAKNA, MENGGEMBIRAKAN)

- **Perancangan Solusi (Joyful & Meaningful Learning):** Setiap kelompok mulai merancang prototipe solusi mereka. Guru memberikan kebebasan dalam pemilihan alat (misalnya, *flowchart*, *mock-up* digital, wireframe, atau bahkan kode sederhana). Guru juga menyediakan sumber daya digital (perpustakaan digital, tutorial) yang relevan untuk mendukung proses perancangan.

- **Pengembangan Proyek (Joyful & Meaningful Learning):** Peserta didik mulai mengimplementasikan bagian-bagian kunci dari prototipe solusi mereka. Ini bisa melibatkan pemrograman dasar, pengumpulan data, analisis sederhana, atau desain antarmuka. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan memfasilitasi kolaborasi antar kelompok jika ada yang menghadapi masalah serupa.
- **Kolaborasi & Umpan Balik Teman Sebaya (Meaningful Learning):** Peserta didik didorong untuk saling berbagi kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif antar kelompok. Guru dapat memfasilitasi sesi "gallery walk" atau presentasi singkat di tengah proses untuk memungkinkan ini.

FASE 3:

MEREFLEKSI (BERKESADARAN, BERMAKNA)

- **Refleksi Proses (Mindful Learning):** Setelah setiap sesi pengerjaan proyek, guru memfasilitasi refleksi singkat. Pertanyaan seperti "Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi hari ini?", "Bagaimana kalian mengatasi kesulitan tersebut?", atau "Apa yang kalian pelajari tentang kerja sama dalam kelompok?" dapat diajukan.
- **Jurnal Proyek (Meaningful Learning):** Peserta didik diminta untuk membuat jurnal proyek individual atau kelompok, mencatat setiap langkah yang diambil, kendala yang dihadapi, solusi yang ditemukan, dan pembelajaran yang diperoleh. Ini membantu mereka memproses pengalaman belajar secara mendalam.
- **Evaluasi Diri dan Kelompok (Mindful Learning):** Di akhir fase pengembangan, peserta didik melakukan evaluasi diri dan kelompok terhadap kontribusi masing-masing dan efektivitas kerja sama.

KEGIATAN PENUTUP

- **Presentasi dan Umpan Balik (Konstruktif & Bermakna):** Setiap kelompok mempresentasikan hasil akhir proyek mereka. Setelah presentasi, guru dan teman-teman memberikan umpan balik konstruktif, berfokus pada kekuatan proyek, area yang dapat ditingkatkan, dan inovasi yang ditawarkan.
- **Refleksi Akhir Pembelajaran (Menyimpulkan & Berkesadaran):** Guru memimpin diskusi kelas untuk menyimpulkan pembelajaran utama dari bab "Praktik Lintas Bidang". Peserta didik diajak untuk merefleksikan bagaimana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran, apa yang paling berkesan, dan bagaimana pengalaman ini akan berguna di masa depan.
- **Perencanaan Pembelajaran Selanjutnya (Partisipasi Aktif):** Guru melibatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya, misalnya dengan menanyakan "Dari proyek ini, topik apa lagi di informatika yang ingin kalian pelajari lebih dalam?" atau "Bagaimana kalian bisa mengembangkan proyek ini

di masa depan?". Guru juga mengumumkan topik bab selanjutnya.

- **Apresiasi dan Penutup (Joyful Learning):** Guru memberikan apresiasi atas kerja keras dan partisipasi aktif seluruh peserta didik. Ditutup dengan motivasi dan harapan agar peserta didik terus mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN:

- **Observasi:** Guru mengamati partisipasi dan interaksi peserta didik dalam diskusi awal, serta respons mereka terhadap pertanyaan pemantik.
- **Soal/Pertanyaan Observasi:**
 1. Apakah peserta didik menunjukkan minat dan rasa ingin tahu terhadap topik lintas bidang?
 2. Apakah peserta didik berani mengemukakan ide atau pertanyaan terkait penerapan informatika dalam kehidupan sehari-hari?
 3. Apakah peserta didik mampu mengidentifikasi setidaknya satu masalah sederhana yang berpotensi diselesaikan dengan informatika?
 4. Seberapa aktif peserta didik berpartisipasi dalam *brainstorming* awal?
 5. Apakah peserta didik menunjukkan pemahaman dasar tentang konsep informatika yang relevan dengan pembahasan awal?
- **Kuesioner Diagnostik (Melalui Google Form/Mentimeter):**
- **Soal Kuesioner:**
 1. Berikan contoh bagaimana teknologi (informatika) telah mempermudah kehidupan Anda sehari-hari!
 2. Menurut Anda, apa peran utama informatika dalam memecahkan masalah di bidang lain (contoh: kesehatan, lingkungan, pendidikan)?
 3. Topik atau masalah apa di sekitar Anda yang menurut Anda menarik untuk dicari solusinya dengan bantuan informatika?
 4. Seberapa akrab Anda dengan konsep seperti "data", "algoritma", atau "sistem informasi"? (Skala 1-5, 1=tidak akrab, 5=sangat akrab)
 5. Apa harapan Anda dari pembelajaran "Praktik Lintas Bidang" ini?

2. ASESMEN PROSES PEMBELAJARAN:

- **Tugas Harian (Jurnal Proyek & Catatan Kemajuan):** Peserta didik secara berkala mencatat kemajuan proyek, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang ditemukan.
- **Soal/Panduan Jurnal Proyek:**
 1. Apa saja langkah-langkah yang sudah Anda lakukan hari ini untuk proyek Anda?

2. Tantangan apa yang Anda atau kelompok Anda hadapi, dan bagaimana kalian mencoba mengatasinya?
 3. Apa yang Anda pelajari hari ini terkait materi atau kerja kelompok?
 4. Bagaimana kontribusi Anda dalam kelompok hari ini?
 5. Apa rencana Anda/kelompok untuk pengerjaan proyek selanjutnya?
- **Diskusi Kelompok (Observasi Guru & Penilaian Sejawat):** Guru mengamati interaksi, partisipasi, dan kontribusi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan pengerjaan proyek. Penilaian sejawat dapat dilakukan melalui formulir sederhana.
 - **Soal/Pertanyaan Diskusi Kelompok (untuk Observasi Guru):**
 1. Apakah setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi?
 2. Apakah ide-ide yang disampaikan relevan dengan masalah yang dibahas?
 3. Apakah kelompok mampu mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan?
 4. Bagaimana kelompok mengelola konflik atau perbedaan pendapat?
 5. Apakah kelompok menunjukkan kemampuan memecahkan masalah secara kolaboratif?
 - **Presentasi Kemajuan:** Peserta didik mempresentasikan progres proyek dan mendapatkan umpan balik.
 - **Soal/Rubrik Presentasi Kemajuan:**
 1. Apakah presentasi jelas dan mudah dipahami?
 2. Apakah masalah yang diangkat dan solusi yang diusulkan relevan dan logis?
 3. Bagaimana kelompok menanggapi pertanyaan dan umpan balik?
 4. Apakah pembagian peran dalam presentasi terlihat jelas?
 5. Apakah kelompok mampu menunjukkan progres yang signifikan dalam pengerjaan proyek?

3. ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN:

- **Jurnal Reflektif (Individu):** Peserta didik menulis refleksi akhir tentang keseluruhan proses pembelajaran.
- **Soal Jurnal Reflektif:**
 1. Apa pelajaran terpenting yang Anda dapatkan dari pengerjaan proyek lintas bidang ini?
 2. Bagaimana proyek ini membantu Anda mengembangkan kemampuan penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi? Berikan contoh konkret.
 3. Menurut Anda, apa kekuatan utama dari solusi yang Anda dan kelompok kembangkan?
 4. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengulang proyek ini, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda?

5. Bagaimana pengalaman ini mengubah pandangan Anda tentang peran informatika dalam memecahkan masalah dunia nyata?
- **Tugas Akhir/Proyek (Produk Proyek & Dokumentasi):** Penilaian terhadap prototipe solusi yang dihasilkan, laporan proyek, dan presentasi akhir.
 - **Rubrik Penilaian Proyek:**
 1. **Kualitas Solusi:** Seberapa efektif solusi yang dihasilkan dalam memecahkan masalah yang diangkat? (Relevansi, Fungsionalitas, Inovasi)
 2. **Kualitas Implementasi:** Apakah solusi diimplementasikan dengan baik (misalnya, kode bersih, desain antarmuka yang baik, visualisasi data yang jelas)?
 3. **Proses Pengerjaan:** Apakah ada bukti perencanaan, pembagian tugas, dan penyelesaian masalah yang baik selama proses proyek?
 4. **Kualitas Dokumentasi:** Apakah laporan proyek dan dokumentasi lainnya lengkap, jelas, dan mudah dipahami?
 5. **Relevansi Lintas Bidang:** Seberapa baik proyek ini mengintegrasikan konsep informatika dengan disiplin ilmu lain?
 - **Presentasi Akhir Proyek:**
 - **Rubrik Penilaian Presentasi Akhir:**
 1. **Struktur dan Alur Presentasi:** Apakah presentasi terstruktur dengan baik dan mengalir secara logis?
 2. **Klaritas dan Kefasihan:** Apakah penyampaian materi jelas, mudah dipahami, dan disajikan dengan percaya diri?
 3. **Kedalaman Pemahaman:** Apakah presenter menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang masalah, solusi, dan proses pengerjaan proyek?
 4. **Respons Terhadap Pertanyaan:** Seberapa baik presenter menjawab pertanyaan dari audiens dan guru?
 5. **Dampak dan Potensi:** Apakah presentasi berhasil meyakinkan audiens tentang potensi dampak positif dari solusi yang ditawarkan?

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Blitar, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran

(DEWI LUTFIYAH, S.Si.)
NIP. -

(AMIN NUR ROHMAN, M.Pd.)
NIP. -